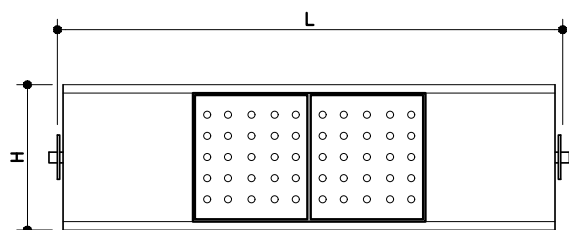
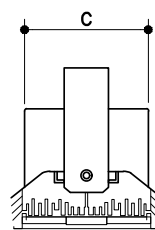


PROJETORES



VISTA FRONTAL

S/ESC. - LEDSTAR



VISTA LATERAL

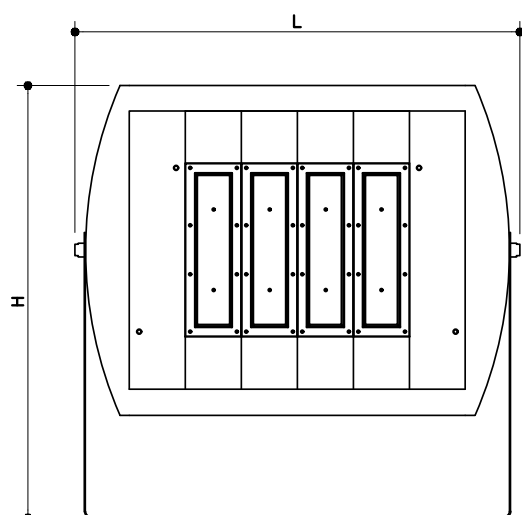
S/ESC. - LEDSTAR

IL-102

Iluminação
para áreas
internas

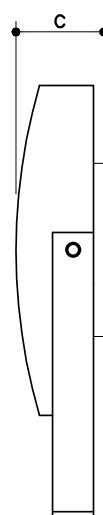
Refletor LED
(≤ 200W) para
quadra de esportes
coberta

LED
eco



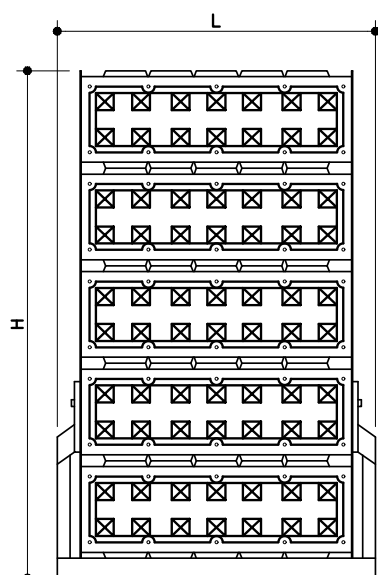
VISTA FRONTAL

S/ESC. - REEME



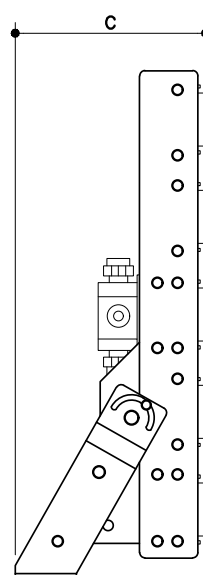
VISTA LATERAL

S/ESC. - REEME



VISTA FRONTAL

S/ESC. - INTRAL



VISTA LATERAL

S/ESC. - INTRAL

Revisão 3
Data 30/01/26

Página

1/2

Código de listagem

09.09.011



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

DIMENSÕES (mm)

	H	L	C
IL-102	157	476	134
	401	408	83
	480	301	180

IL-102

Iluminação
para áreas
internas

Refletor LED
(≤ 200W) para
quadra de esportes
coberta

LED

eco

Revisão 3
Data 30/01/26

Página
2/2

Código de listagem

09.09.011



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Projetor angular com:
 - Corpo em chapa de alumínio, acabamento em pintura eletrostática a pó;
 - Lentes em policarbonato;
 - Suporte de fixação articulável em chapa de aço galvanizado.
- Características fotométricas:
 - Fluxo luminoso nominal $\geq 25.500\text{lm}$;
 - Eficiência energética $\geq 130\text{lm/W}$;
 - Temperatura de cor 5.000K ;
 - Índice de Reprodução de Cor (IRC) ≥ 70 ;
 - Ângulo de fecho luminoso: simétrico aberto.
- Características elétricas e mecânicas:
 - Potência nominal $\leq 200\text{W}$;
 - Tensão de entrada de 90 a 305V;
 - Frequência de 50/60Hz;
 - Fator de potência $\geq 0,95$;
 - Distorção harmônica total (THD) $\leq 10\%$;
 - Protetor de surtos: $10\text{KV} / 12\text{KA}$;
 - Condições de operação -5°C a 45°C ;
 - Índice de Proteção (IP) mínimo 66;
 - Índice de Proteção Mecânica (IK) mínimo 08;
 - Vida útil $\geq 70.000\text{h}$ com manutenção do fluxo luminoso de 70%;
- Garantia mínima de 5 anos.

Acessórios

- Cabos elétricos com isolamento antichama 750V.

Protótipo comercial

- Projetor:
 - LEDSTAR: TL-145 - V1.1 - 1 45W 25.817 lm 5.000K.
 - INTRAL: ÁGATA - LPS-106 4E G4 - 07799 - PROJETO 180W 26.100lm 5.000K.
 - REEME: PROJETO 180W 26.100lm 5.000K.

APLICAÇÃO

- Em quadras poliesportivas cobertas.
- Em obras novas ou na requalificação de ambientes onde toda a iluminação for substituída, mediante cálculo luminoso-técnico.

EXECUÇÃO

- Instalação do projetor no ponto de luz, montados em perfilados ou na estrutura da cobertura através de condutores, conforme indicado em projeto.
- O foco de luz deve ser projetado em direção ao eixo de simetria da quadra.
- Instalação dos fios ou cabos e o projetor pelo perfilado ou pelo eletroduto montados em condutele. Não deve haver emendas de fios ou cabos no interior dos perfilados ou eletrodutos.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha E2.06 Fios e cabos elétricos

RECEBIMENTO

- Verificar marca e modelo dos componentes.
- Verificar funcionamento, fixação e existência de todos os constituintes e acessórios.
- Projetor:
 - Verificar projeção do foco de luz (o foco deve estar direcionado para o eixo de simetria da quadra).
- Instalação elétrica:
 - Verificar conformidade do dimensionamento e forma de instalação dos fios ou cabos com o especificado no projeto;

- Verificar a isolamento das emendas e conexões de fios ou cabos;
- Verificar a existência do condutor de aterramento e suas ligações.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Projetor completo.
- Acessórios.
- Instalação elétrica.
- Regulagem dos focos.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.

LEGISLAÇÃO

- Decreto nº 45.765, de 20 de abril de 2001. Institui o Programa Estadual de Redução e Racionalização do Uso de Energia.
- Lei Federal nº 10.295 de 17 de outubro de 2001. Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia.
- Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- Decreto nº 9.864, de 27 de junho de 2019. Regulamenta a Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001 e dispõe sobre o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética.
- Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de Dezembro de 2021. Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica.
- Portaria INMETRO nº 497, de 13 de Dezembro de 2021. Aprova a Regulamentação Técnica para Dispositivos Elétricos de Baixa Tensão — Consolidado.
- Portaria INMETRO nº 69, de 16 de Fevereiro de 2022. Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base - Consolidado

NORMAS

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 16026:2012 - Dispositivo de controle eletrônico c.c. ou c.a. para módulos de LED — Requisitos de desempenho.
- ABNT NBR 61347-2:13/2020 - Dispositivo de controle eletrônico da lâmpada. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de controle eletrônicos alimentados em c.c ou c.a para os módulos de LED.
- ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.
- ABNT NBR IEC 62031:2022 - Módulos de LED para iluminação em geral — Especificações de segurança.
- ABNT NBR IEC 62504:2021 - Iluminação geral - LED e módulos de LED - Termos e definições
- NR-6 - Equipamentos de proteção individual. Portaria MTE nº 57, de 16 de janeiro de 2025.
- NR-10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Portaria SEPRT n.º 915, de 30 de julho de 2019.
- NR-35 - Trabalho em altura. Portaria MTE nº 3.903, de 28 de dezembro de 2023.

Observação:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

eco

O selo "ECO" indica que o conteúdo desta ficha apresenta elementos que contribuem com a redução do impacto ambiental, pelo fato de utilizar luminárias de alto desempenho e com maior eficiência energética.